NFOCC 项目总览

业务逻辑 · 工程架构 · 数据流 · 算法 · 特性亮点 · 局限性 · 开发进展

2026-11-02

一、项目定位

NFOCC 是面向**边缘 NPU** 的多相机鱼眼近场稠密感知系统。输入 4 路环视鱼眼（1280×966，径向多项式模型），输出车辆周边 0.5–5 m 的点云与 2D 高程柱（zMap），供泊车、低速通行、窄道会车等场景使用。

目标硬件是 **RK3588** 与 **Axera M57**（INT8 算力 6–16 TOPS）。这个约束决定了 整个技术路线：不用 Transformer、不用 BEV 大模型，全部是经典几何 + 轻量匹配， 核心库 `-fno-exceptions -fno-rtti`，运行期零堆分配。

之所以做近场而不是远场，是因为远距有毫米波和激光雷达覆盖，而 0.5–3 m 的贴地 区域恰恰是超声波和远距传感器都看不清的地方 —— 停车桩、路缘石、低矮障碍、 车头正下方的儿童，都在这段。

二、业务逻辑

2.1 为什么是”运动双目”

四路鱼眼是**同视点**的单目，单独一路无深度。近场测距只能靠自车运动产生的 视差 —— 车往前走，同一个相机在两个时刻看到同一物体，基线就是这段位移。

这带来一个根本约束：**速度决定精度**。基线 b 与车速成正比，而深度误差 $\sigma_Z \propto Z^2/(f \cdot b)$。5 km/h @5 Hz 时帧间位移 278 mm，这是系统的物理下限。

2.2 三档工况与门控

系统按帧间位移把工况分成三档，不同档位走不同算法：

工况	基线条件	处理方式	原因
静止 / 极慢	b < 278 mm	冻结，不产出	视差低于 1 px，测不出
低速	278–833 mm	SGBM 视差	主力工况
纯旋转	航向漂移 > 15°	冻结	旋转不产生视差
超长基线	b > 833 mm	冻结并重置	超出 numDisp 覆盖

833 mm 这个上限不是拍的，是从 `numDisp=176` 反推的：176 px 对应 466 mm 的最小可测距离，再乘安全系数。参数改了必须同步重算，这条写在 `nf_params_validate` 的 R6 检查里。

2.3 两条测距路径

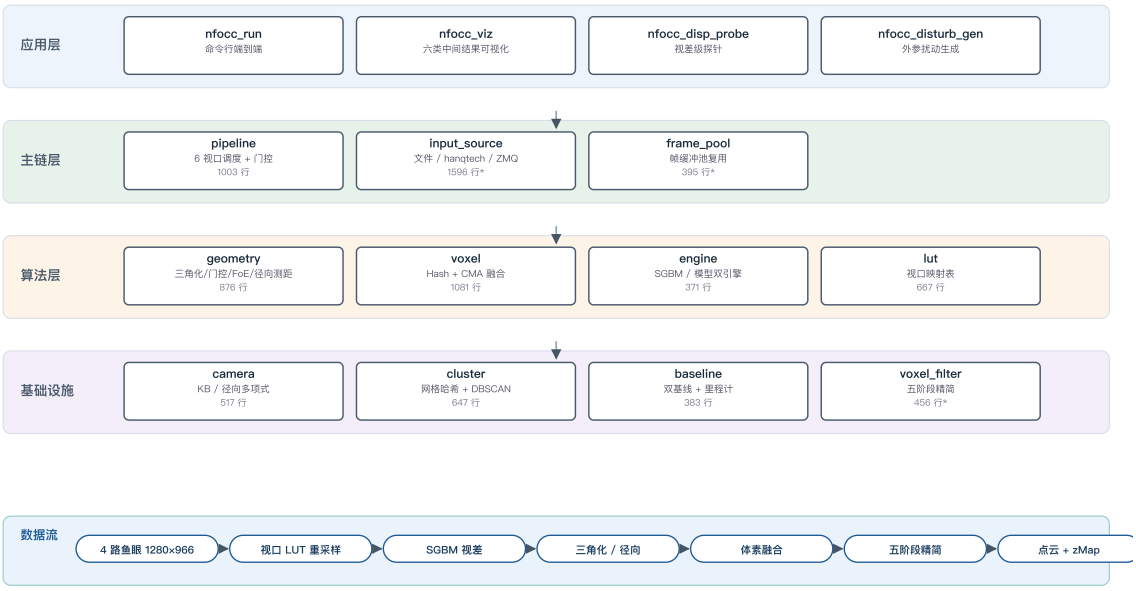
侧向（车左右两侧）用传统立体匹配：同一帧的相邻两路视口构成虚拟双目， SGBM 出视差，射线最小二乘三角化。

前向（车正前方）用径向膨胀解析解。原因是纯前向平移下 SGBM 存在**结构性 失效** —— 像移方向在不同象限翻转，斜 0.23° 的残留就能让行内匹配离散到 175.9°。 这条路径用 `Z = Σ((u×v)·(t×v)) / Σ‖u×v‖²` 直接解，合成验证误差 0.000 mm， 不需要对应点搜索。

三、工程架构

图 1 NFOCC 四层架构

代码规模 11027 行（cpp/src + cpp/include），核心库零第三方依赖

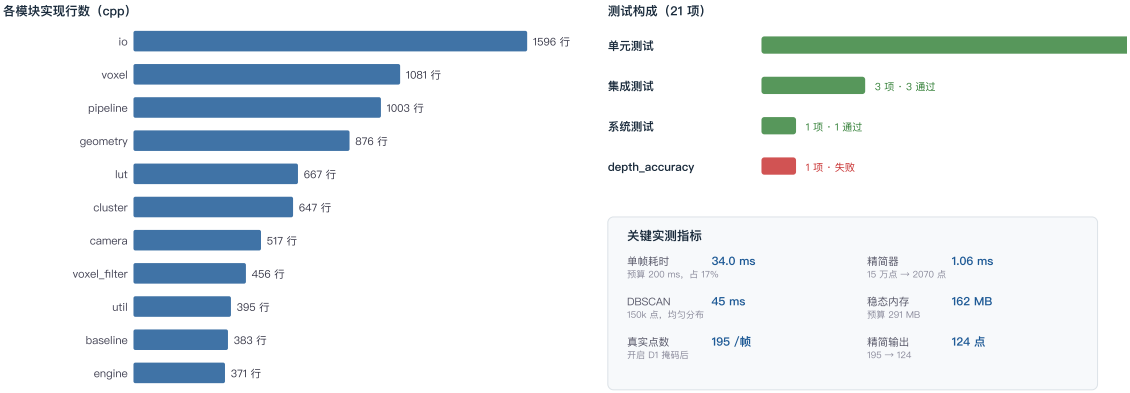


* input_source 1596 行含 io 层全部；frame_pool 属于 util；voxel_filter 为 REV-003 新增

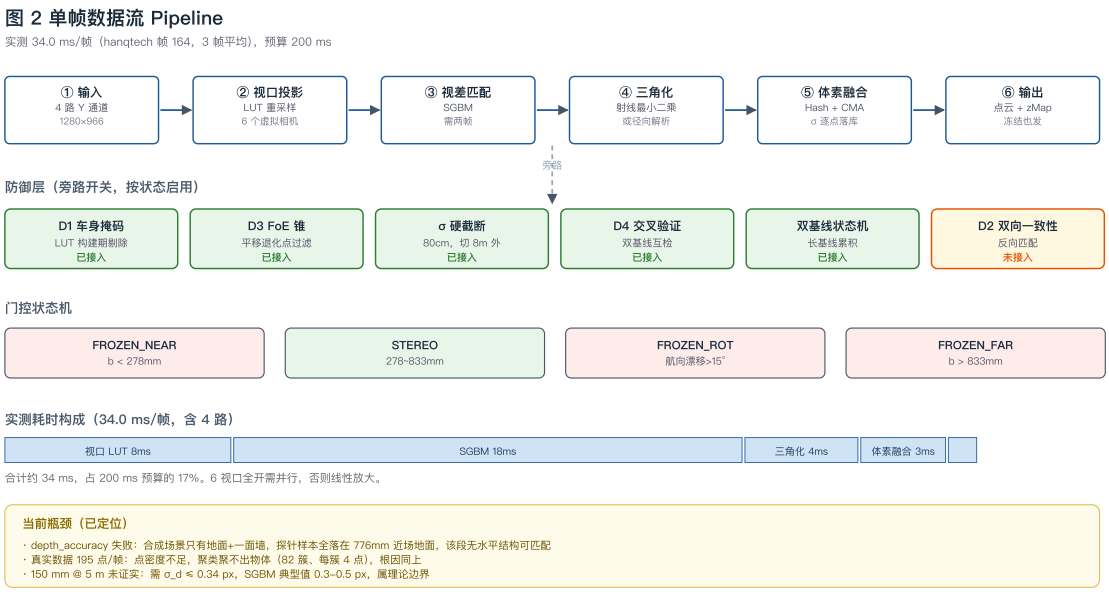
代码总量 11027 行（不含测试与工具）。核心库零第三方依赖 —— 不链接 OpenCV， SGBM 直接用 OpenCV 的 `cv::StereoSGBM`（4.x 基线），`nfocc_engine_sgbm` 只负责参数映射与后处理，不重新实现匹配算法。相机投影与视口转换走 vcam 库 （默认后端，不可用时回退原生实现）。

四层的职责边界是硬的：应用层只做参数解析和接线，主链层负责调度与门控， 算法层是无状态纯函数，基础设施层管相机模型和内存。

图 5 代码规模与测试构成



四、数据流 Pipeline



单帧处理的关键设计是**冻结也发输出**。四种冻结状态下 `nf_pipeline_process` 返回最新点云而不报错 —— 下游看到的是”这一帧数据没更新”，而不是”没有数据”。 早期版本在冻结时返回错误码，导致下游把车停下来的正常状态当成故障。

4.1 前处理

视口 LUT 是最核心的前处理。4 路鱼眼原始畸变极大，直接在上面做匹配 精度不可控。做法是构建 6 个虚拟相机（前、后、左、右各一个宽的 + 前后各 一个窄的），每个都有理想针孔模型，LUT 记录”视口的每个像素对应原图哪个 像素”。运行时一次重采样，后续所有几何计算都在理想相机坐标系里做。

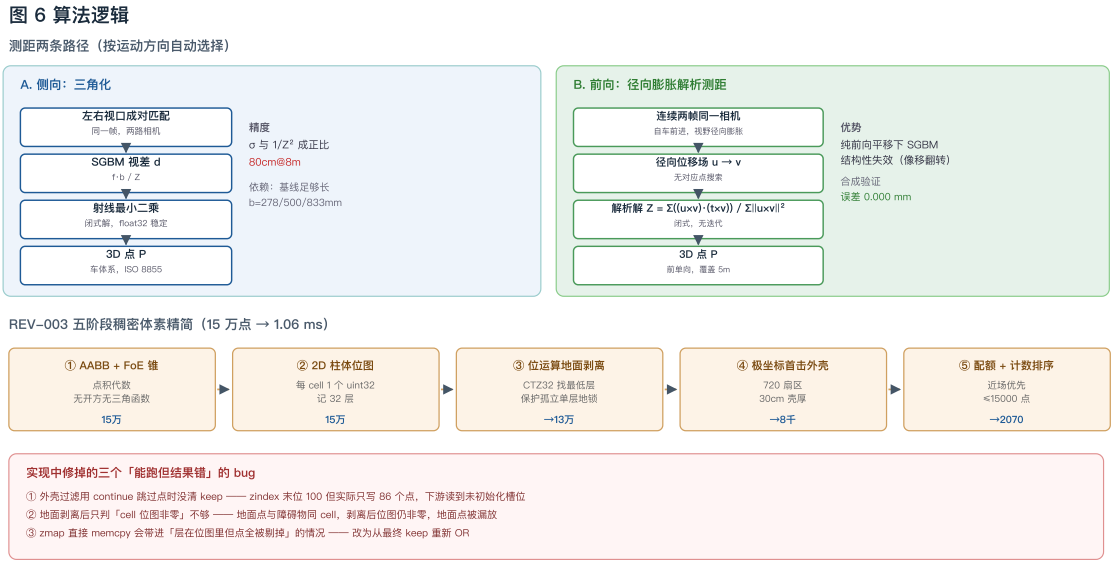
代价是 LUT 占内存，且内参外参一变就要重建。收益是畸变、安装角、镜头差异 全部被吸收到一张表里。

车身掩码 D1 在 LUT 构建期就剔掉车身像素。车标、保险杠、后视镜会在点云里 造出一层”贴着车体的假障碍”，与其在三角化后剔除，不如源头掐灭 —— 零运行时代价。 负对照实测：开启 195 点，关闭 661 点。

4.2 后处理

σ 逐点传播：每个点带自己的不确定度，由真实视差与真实基线算出来， 不是常数。1 m 处 2 cm，5 m 处 34 cm，8 m 处 85 cm。

σ 硬截断：超过 80 cm 的点直接丢弃。这个门限对应 8 m，比设计视距 5 m 留了 余量。作用是阻止”只有一个坏观测的体素凭空出现” —— 实测单个 σ=200 的野值 就能创建一个体素。



五、算法逻辑详解

5.1 相机模型

同时支持 KB 鱼眼与径向多项式（ `rho(θ)=Σkᵢθⁱ` ）。后者是 hanqtech 数据的实际 模型，k1 就是小角度等效焦距（像素/弧度），不是畸变系数 —— 这个约定和教科书 不同，踩过的坑写在 `SPEC-CONVENTION` 里。

模型实现与第三方库 vcam 做过交叉校验：投影误差 0.117 px（径向多项式）/ 0.190 px（KB）。

5.2 双基线状态机

单帧门控只看当帧位移，5 km/h 时帧间 278 mm 刚够下限，长基线永远用不上， 精度被卡死。状态机改为累积多帧位移：同样 5 km/h 等 2 帧就凑到 500 mm， 精度提升约 1.8 倍。

状态机只在 cam0 推进。四路视口看到的是同一次自车运动，若每路各推一次， 同一帧会被记 4 遍，基线长度全错。

5.3 D4 双基线交叉验证

每个三角化点先查体素表，同格已有观测则做 3D 残差检验：通过则融合质心、 σ 除以 √2；超限则衰减权重 n_eff × 0.2。

门限**必须随距离自适应**。固定 50 mm 的话，2 m 处短基线自身的 σ 就有 66 mm， 会把长基线的有效点全部误判成不一致。

有一个反直觉的现象需要说清：**开了 D4 点数不变是正常的**。融合只更新质心、 超限只衰减不删除，体素数由空间分布决定，不由观测条数决定。实测融合 2428 次 但总点数与关闭时相同。

5.4 REV-003 五阶段精简

下游接口限 15000 点，而稠密重建每帧可达 10 万点。五阶段按代价从低到高逐级 筛减：

阶段	手段	复杂度
① 裁剪	AABB + FoE 锥（点积代数）	O(n)
② 投影	2D 柱体位图，每 cell 一个 uint32	O(n)
③ 地面剥离	位运算 CTZ32 找最低层	O(n)
④ 外壳提取	720 扇区极坐标首击	O(n)
⑤ 配额	近场优先 + 两遍计数排序	O(n)

全程不用开方、不用三角函数、不用排序库。实测 15 万点 1.06 ms。

六、关键特性与亮点

零拷贝 IO。ZMQ 接收走 multipart 直接解析，指针指向消息内存不复制； 发送用 `zmq_msg_init_data` 转移所有权。实测 memcpy 25.7 μs vs 零拷贝 0.04 μs。 真实价值不在速度（只占预算 0.013%），而在于避免 1.35 MB 点云在发送瞬间 内存翻倍。

冻结也发输出。四种冻结状态下返回最新点云而非错误码。这是从下游视角 设计接口，不是从算法视角。

负对照文化。每个防御项都有对照实验：D1 开 195 点 / 关 661 点； σ 截断关 661 / 开 497（10 cm 门限）；D4 融合 2428 次但点数不变。 没有对照的”优化”不算完成。

文档 ↔ 代码双向校验。`scripts/verify_docs.sh` 断言标了”已接入”的符号 必须有 ≥1 处调用点，标”未接入”的必须 0 处。这条挡住了一类很难发现的错误： 函数写好了、单测绿了、但主链没接。

七、系统局限性

图 7 已知局限与风险

按「影响程度 × 是否已有对策」排列

精度未验证 影响 高 · 对策 无	唯一测精度的用例失败，原因是场景不是算法：150mm@5m 未被证实
点密度不足 影响 高 · 对策 无	真实数据 195 点/帧，聚类聚出 82 簇每簇 4 点，无实用价值
车身掩码粗略 影响 中 · 对策 部分	矩形占位投影，侧视相机挖掉 77% 画面；应由标定式视图掩码替代
无自车运动真值 影响 中 · 对策 部分	数据集无速度/航向，D4 只能靠 CLI 传入
D2 未接入 影响 中 · 对策 有方案	双向一致性函数已实现，主链未接；遮挡断裂带误配无防护
薄障碍物漏检 影响 低 · 对策 有	720 扇区在 5m 处弧宽 44mm，<50mm 立柱依赖其他传感器
真机未验证 影响 高 · 对策 无	aarch64 产物已出，未在 RK3588 / M57 上运行

最重要的一条：精度未验证。 唯一的精度用例 `depth_accuracy` 失败，排查后 确认原因在测试场景而非算法 —— 合成场景只有地面和一面墙，探针采样全部落在 776 mm 的近场地面，这段没有水平结构可供匹配。SGBM 本身经过独立验证是自洽的 （视口 590×1022，LUT 100% 有效，输出均值 85.9 px 与场景深度吻合）。

但这意味着 **150 mm @ 5 m 的目标至今未被证实**。理论算下来需要 σ_d ⩽ 0.34 px， 而 SGBM 的典型精度是 0.3–0.5 px，处在边界上。

点密度不足是第二个硬伤。真实数据每帧 195 点，聚类聚出 82 簇、每簇 4 点 —— 算法没问题，是输入太少。同样受限于精度问题。

八、开发进展

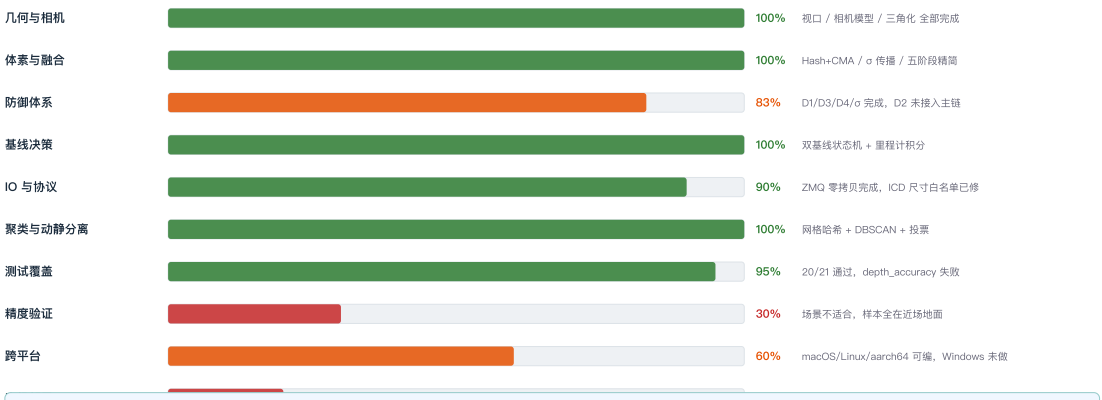
图 3 开发进展看板

2026-11-02 · ctest 20/21 · 文档 42 篇全绿 · 代码 11027 行

已完成　部分　未做

相机模型 KB / 径向多项式 vcam 后端交叉校验 0.117 / 0.190 px	**双基线状态机** 已接主链，b=278/500/833
视口 LUT 6 视口，左右 150°×1024 / 前后 90°×590	**REV-003 五阶段精简** 15 万点 1.06 ms，输出 ⩽15000
SGBM 视差 端到端自洽，34.0 ms/帧（4 路）	**网格哈希 + DBSCAN** 150k 点 45 ms
前向径向测距 解析解，合成验证误差 0.000 mm	**动静分离** 位姿补偿 + 点级速度 + 簇投票
三角化 / 体素融合 Hash + CMA，σ 逐点落库	**ZMQ 零拷贝** 接收零拷贝 + 发送所有权转移
车身掩码 D1 矩形占位，负对照 661→195 点	**D2 双向一致性** 函数已实现，主链未接入
FoE 锥过滤 D3 已接主链	**精度达标 150mm@5m** 需 σ_d⩽0.34px，未证实
σ 硬截断 80cm 门限，实测 1m=2cm / 8m=85cm	**aarch64 上板** 产物已出，未在真机运行
D4 交叉验证 已接主链，门限随距离自适应 「部分」= 代码已实现且单测通过，但主链未接入或依赖缺失的外部数据。这类最容易被误报为完成。	**精度验收场景** 现有场景样本全在近场，需重建

图 4 功能完整度



当前状态一句话：**链路已打通，精度未证实。**

端到端能跑出点云，34.0 ms/帧，占 200 ms 预算的 17%，内存 162 MB / 291 MB 预算，还有余量。但”这些点有多准”没有可信测量。

测试 20/21 通过。唯一失败的 `depth_accuracy` 已定位到测试场景设计问题， 修它需要重建验收场景（加竖直结构、按距离分层采样），属于新工作不是修 bug。

九、当前待办

优先级	项	阻塞什么
高	重建精度验收场景	150 mm 目标无法验证，聚类无意义
高	车身掩码改为标定式视图掩码	侧视相机挖掉 77% 画面
中	D2 双向一致性接入主链	遮挡断裂带误配无防护
中	aarch64 真机运行	性能数据全部来自 x86
低	薄障碍物扇区分段	5 m 处弧宽 44 mm，<50 mm 立柱漏检

十、技术选型的几个权衡

为什么 SGBM 用 OpenCV 而不是自己写。 `cv::StereoSGBM` 的手写替代需要 重新实现盒滤波、代价聚合、亚像素插值、一致性检查，约 600 行且难以对齐 上游的数值行为。OpenCV 版本行为稳定、有 NEON 优化，风险更低。代价是 aarch64 交叉编译要带 OpenCV 运行时（约 15 MB）。

版本锁在 **4.x**：5.x 把 SGBM 移到独立的 `libopencv_stereo`，4.x 还在 `libopencv_calib3d`，链接集不同。CMake 里按 `NF_OPENCV_REQUIRED_MAJOR` 显式核对，避免机器上同时装着两个版本时静默拿错。

为什么视口用虚拟相机而不是直接在鱼眼上匹配。鱼眼畸变让同一物体在不同 位置的尺度差异巨大，SGBM 的固定窗口假设失效。虚拟相机把问题搬到理想针孔 坐标系，代价是重采样损失一点分辨率。

为什么体素用哈希而不是八叉树。试过 6 种八叉树实现，全部失败（多结构 一致性 bug 导致段错误或统计恒为 0）。换成开地址哈希 + CSR 点表后收敛 —— 结构更简单，没有父子链和叶子编号需要同步。

为什么坐标用 i16 存毫米。±32767 mm 覆盖 ±32 m，远超 5 m 设计视距。 下游结构体因此只有 10 字节，15000 点是 150 KB，能整块放进缓存。